

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN
ĐỒ ÁN CUỐI KỲ IOT & VẬT LÝ CHO CNTT

HỆ THỐNG TRẠM PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ GIÁM SÁT KHO THÔNG MINH

PHY00007 - Vật lí cho Công nghệ Thông tin

Nhóm: 04

Thành viên nhóm:

24127457 - Nguyễn Hồ Nam
24127053 - Trần Hoàng Minh Khang
24127561 - Đoàn Thế Tony

Giáo viên hướng dẫn:

GV Lí thuyết: TS. Cao Xuân Nam
GV Thực hành: Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7, tháng 7, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tổng quan và ý nghĩa thực tế	2
1.2	Danh sách các chức năng trong sản phẩm	2
1.2.1	Thông tin chức năng căn bản	3
1.2.2	Thông tin chức năng nâng cao	4
2	Thiết kế	5
2.1	Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm	5
2.2	Hình ảnh Wireframe website quản lý sản phẩm	6
2.3	Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu tổng thể hệ thống	7
3	Triển khai	8
3.1	Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm	8
3.2	Kế hoạch thực hiện và phân công công việc	9
4	Tổng kết	10

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Tổng quan và ý nghĩa thực tế

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò xương sống nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics và quản lý kho bãi. Chi phí nhân công phân loại thủ công, tỷ lệ sai sót khi kiểm hàng bằng mắt thường và thời gian chết khi không giám sát được luồng hàng theo thời gian thực là những bài toán mà các kho hàng vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn đang gặp phải hằng ngày.

Nhóm đề xuất xây dựng **”Hệ thống Trạm phân loại hàng hóa và Giám sát kho thông minh”** — một sản phẩm IoT hoàn chỉnh mô phỏng quy trình xử lý hàng hóa tự động trong nhà xưởng, hướng tới đối tượng khách hàng là các kho hàng, cửa hàng tiện lợi và doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ có nhu cầu số hóa quy trình với chi phí đầu tư thấp.

Hệ thống giải quyết trọn vẹn ba bài toán cốt lõi: (1) nhận diện và đo lường dòng hàng luân chuyển qua băng chuyền bằng cảm biến; (2) ra quyết định phân loại vật lý chính xác dựa trên đặc trưng sản phẩm (trọng lượng / cân nặng); (3) đồng bộ hóa dữ liệu vận hành lên nền tảng Cloud và ứng dụng học máy (Machine Learning) để phân tích, dự báo hiệu suất. Toàn bộ hoạt động của trạm được giám sát và điều khiển từ xa theo thời gian thực thông qua một nền tảng Web App do chính nhóm tự phát triển, giúp chủ kho giảm thiểu sai sót thủ công, tăng tốc độ xử lý đơn hàng và nắm bắt tình trạng kho mọi lúc, mọi nơi.

1.2 Danh sách các chức năng trong sản phẩm

Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ chức năng của hệ thống. Các luồng xử lý được phân định rõ ràng, độc lập và không trùng lặp thiết bị giữa các thành viên.

1.2.1 Thông tin chức năng căn bản

ID	Tên thiết bị sử dụng	Mô tả luồng xử lý thiết bị liên quan
1	Cảm biến Siêu âm (HC-SR04)	Luồng Input 1 (Nguyễn Hồ Nam phụ trách): Cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách vật thể liên tục → Gửi dữ liệu về Board ESP32 → Truyền qua giao thức MQTT → Web Backend tiếp nhận → Cập nhật trạng thái hiển thị thời gian thực lên Web Frontend.
2	Cảm biến Trọng lượng (Loadcell 1kg & Mạch HX711)	Luồng Input 2 (Trần Hoàng Minh Khang phụ trách): Cảm biến trọng lượng nhận diện, cân khối lượng sản phẩm → Mạch HX711 chuyển đổi tín hiệu số về Board ESP32 → Đẩy dữ liệu qua giao thức MQTT → Web Backend xử lý và đưa thông tin hiển thị lên Web Frontend.
3	Động cơ Servo (SG90) và Còi báo động (Buzzer)	Luồng Output (Đàng Thế Tony phụ trách): Người dùng phát lệnh điều khiển trên Web Frontend → Web Backend tiếp nhận → Gửi gói tin qua giao thức MQTT → Board ESP32 nhận lệnh → Điều khiển Servo quay 90 độ để gạt hàng vật lý và kích hoạt Buzzer cảnh báo khi có lỗi hệ thống.

Lưu ý: thiết bị Input của ID 1, ID 2 và thiết bị Output của ID 3 đôi một khác nhau, mỗi luồng do đúng một thành viên phụ trách theo quy định.

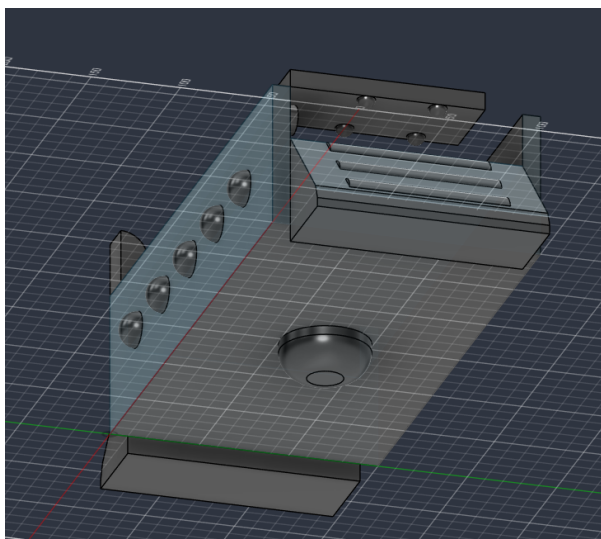
1.2.2 Thông tin chức năng nâng cao

ID	Tên dịch vụ/database dự kiến sử dụng	Mô tả luồng xử lý liên quan
4	Cloud Database (Firebase Realtime Database)	[Nguyễn Hồ Nam] Lưu trữ dữ liệu theo thời gian (1.5đ): hệ thống liên tục đẩy toàn bộ dữ liệu từ cảm biến siêu âm, cảm biến trọng lượng và lịch sử đóng/mở cơ cấu chấp hành lên Cloud Database dạng chuỗi thời gian (time-series).
5	Thư viện Recharts (Web Frontend)	[Nguyễn Hồ Nam] Hiển thị dạng Chart (1.5đ): Web Frontend gọi API lấy dữ liệu chuỗi thời gian từ Cloud, trực quan hóa thành biểu đồ đường (Line Chart) và biểu đồ cột (Bar Chart) theo dõi khối lượng hàng hóa.
7	Dịch vụ gửi Email (Nodemailer / SendGrid)	[Nguyễn Hồ Nam] Thông báo qua Email (1.0đ): gửi email tự động tổng hợp báo cáo vận hành định kỳ ca làm việc hoặc phát cảnh báo khi hệ thống vượt quá tải trọng cho phép.
10	Tự xây dựng Web Server (NodeJS/Express & ReactJS)	[Trần Hoàng Minh Khang] Tự xây dựng website quản lý (2.0đ): nhóm tự lập trình toàn bộ Front-end và Back-end, không sử dụng công cụ kéo thả NodeRED.
11	Mô hình học máy tự xây dựng (Scikit-Learn/Python)	[Trần Hoàng Minh Khang] Tự xây dựng AI/DS (2.0đ): huấn luyện mô hình phân tích dữ liệu lịch sử phân loại trọng lượng, dự đoán khung giờ cao điểm hàng hóa luân chuyển và đưa ra khuyến nghị bảo trì thiết bị.
6	Telegram Bot API	[Đàng Thế Tony] Thông báo nhanh (1.0đ): khi hệ thống xảy ra sự cố khẩn cấp (kẹt băng chuyền, hỏng cổng gạt), Backend kích hoạt webhook tự động gửi cảnh báo tức thì tới Telegram của quản trị viên.
9	Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL)	[Đàng Thế Tony] Bảo mật hệ thống — lưu trong database (1.5đ): xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, tài khoản lưu trong PostgreSQL, chỉ người dùng hợp lệ mới truy cập được trang điều khiển trung tâm.
12	Thư viện WiFiManager trên ESP32	[Đàng Thế Tony] Cấu hình WiFi cho sản phẩm thật (1.0đ): khi chuyển sang mạng mới, ESP32 tự phát Access Point cho phép người dùng dùng điện thoại kết nối và nhập SSID/Password WiFi mới.

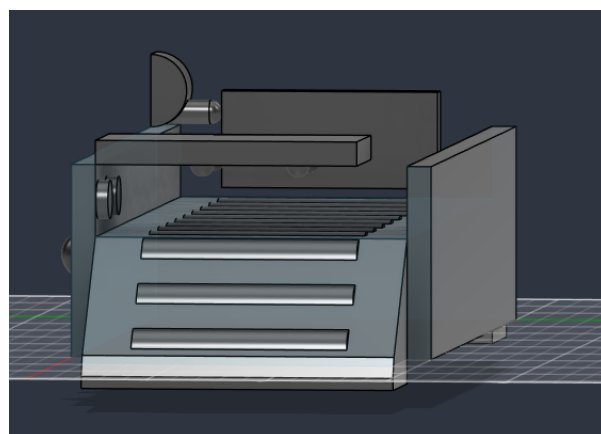
Chương 2

Thiết kế

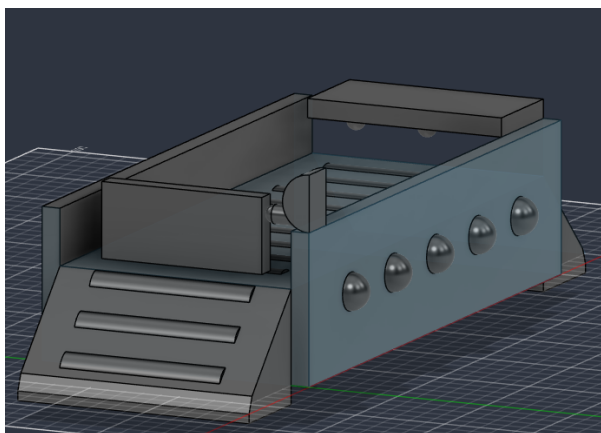
2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm



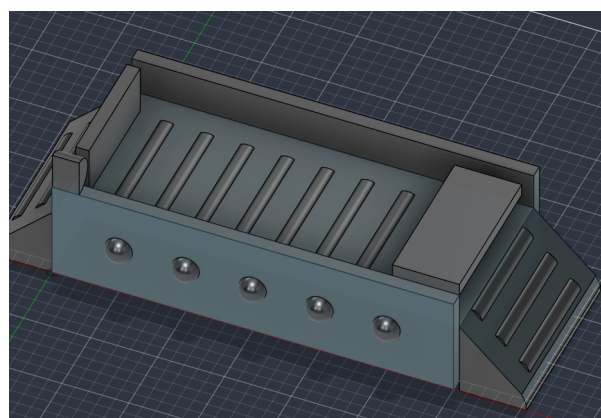
Góc nhìn dưới lên



Góc nhìn phía trước



Góc nhìn chéo trên



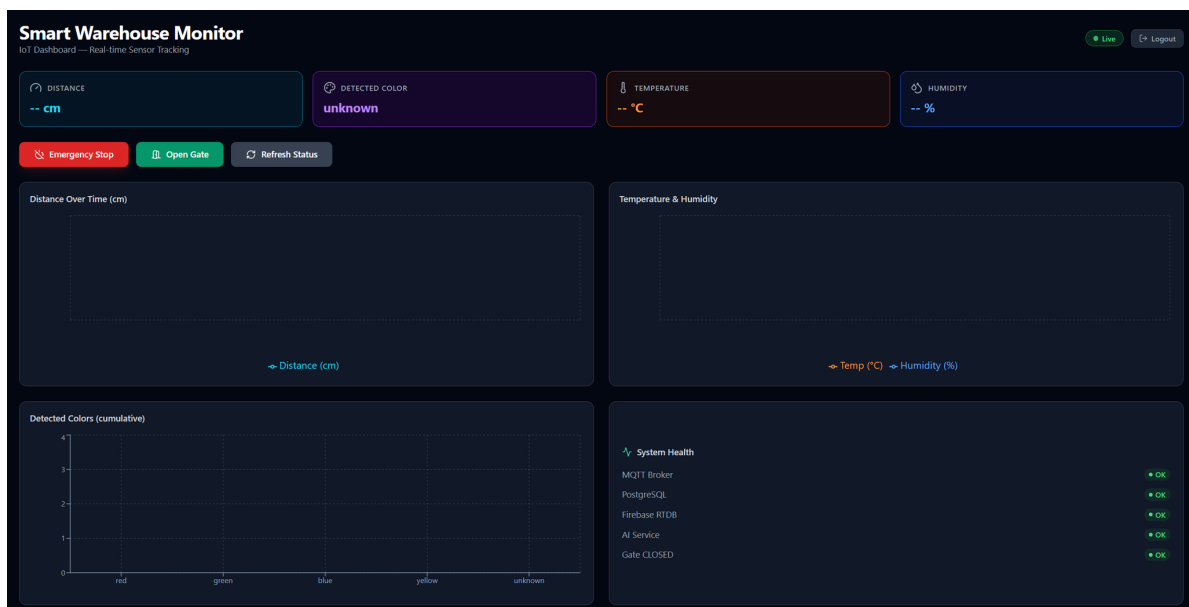
Góc nhìn tổng thể trên

Hình 2.1: Mô hình thiết kế 3D trạm robot và băng chuyền phân loại

Ghi chú vị trí linh kiện điện tử trên mô hình vật lý (đối chiếu ID chức năng):

- **[ID 1] Cảm biến siêu âm:** đặt cố định ở thành đầu vào của băng chuyền, đo khoảng cách để nhận biết hàng hóa đang tiến tới trạm.
- **[ID 2] Cảm biến trọng lượng (Loadcell):** đặt ngay bên dưới mặt băng chuyền/bàn cân phân loại để đo chính xác khối lượng của sản phẩm khi đi qua.
- **[ID 3] Động cơ Servo:** gắn với thanh gạt vật lý, đặt tại giao điểm ngã rẽ phân loại hàng vào các ô chứa tương ứng; đồng thời trang bị động cơ dưới đáy để chuyển hướng băng chuyền vào khu vực phân loại.
- **[ID 3, ID 12] Còi Buzzer và Board ESP32:** còi Buzzer phát tín hiệu khi có lỗi; Board ESP32 tích hợp chế độ phát WiFi cấu hình, đóng gói bên trong hộp kỹ thuật trung tâm.

2.2 Hình ảnh Wireframe website quản lý sản phẩm



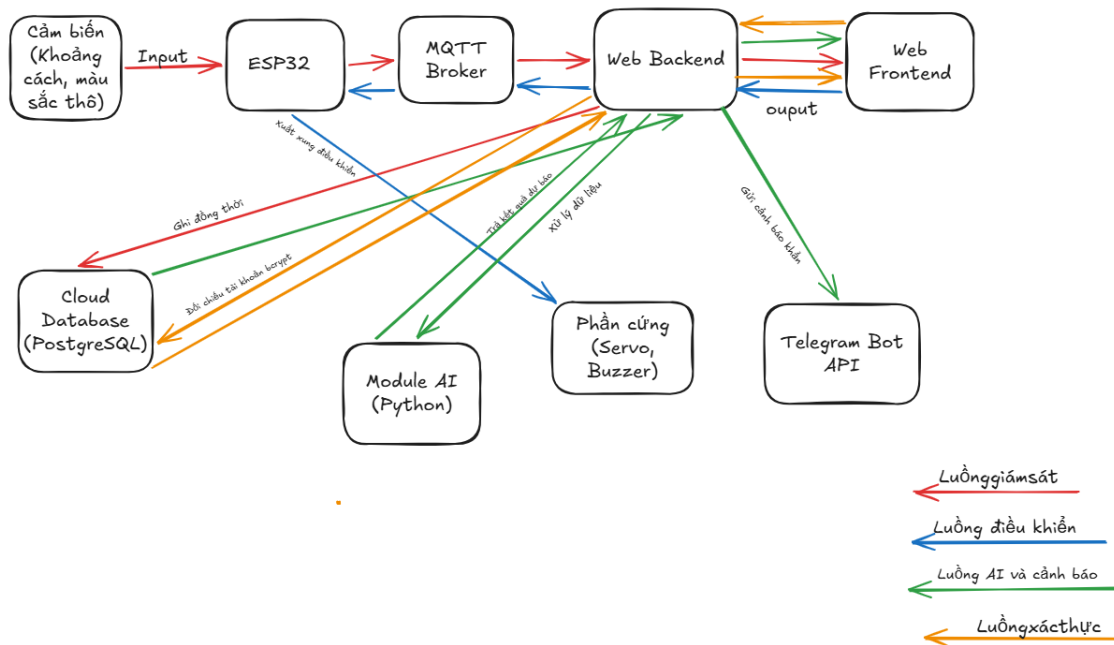
Hình 2.2: Giao diện Wireframe website quản lý kho thông minh (Smart Warehouse Monitor)

Ghi chú phân vùng chức năng tương ứng trên giao diện website:

- **Phân vùng 1 — Đăng nhập / Đăng xuất [ID 9]:** giao diện bảo mật, xác thực tài khoản lưu trong PostgreSQL trước khi truy cập Dashboard.
- **Phân vùng 2 — Điều khiển chấp hành [ID 3]:** các nút điều khiển trực tiếp như "Emergency Stop" và "Open Gate".
- **Phân vùng 3 — Giám sát thời gian thực [ID 1, ID 2]:** các thẻ hiển thị khoảng cách (Distance) và trọng lượng (Loadcell).

- **Phân vùng 4 — Trung tâm thống kê [ID 5, ID 11]:** biểu đồ chuỗi thời gian Recharts và dự báo phân bố hàng hóa từ mô hình AI.
- **Phân vùng 5 — Trạng thái hệ thống & Cảnh báo [ID 6, ID 7, ID 12]:** giám sát kết nối, gửi Telegram Bot / Email tự động và trạng thái cấu hình WiFi.

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu tổng thể hệ thống



Hình 2.3: Sơ đồ luồng truyền nhận dữ liệu tổng thể của hệ thống

Mô tả luồng tích hợp dữ liệu:

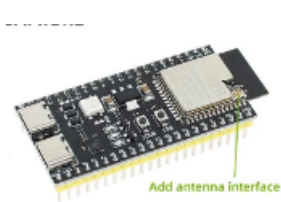
- **Mũi tên đỏ — Luồng giám sát (Input, ID 1, ID 2, ID 4, ID 5):** dữ liệu khoảng cách và trọng lượng thô → ESP32 → MQTT Broker → Web Backend → ghi đồng thời vào Firebase Cloud và đẩy lên Web Frontend hiển thị biểu đồ Recharts thời gian thực.
- **Mũi tên xanh dương — Luồng điều khiển (Output, ID 3):** thao tác trên Web Frontend → HTTP request tới Web Backend → publish gói tin qua MQTT Broker → ESP32 điều khiển Servo và Buzzer.
- **Mũi tên xanh lá — Luồng AI và Cảnh báo (ID 6, ID 7, ID 11):** Backend đưa dữ liệu lịch sử qua mô hình AI Python xử lý → trả kết quả dự báo lên Web; đồng thời gọi Telegram Bot API và Nodemailer Email gửi cảnh báo khi phát hiện sự cố.
- **Mũi tên tím — Luồng bảo mật & Cấu hình (ID 9, ID 12):** xác thực tài khoản qua PostgreSQL và giao diện Captive Portal cấu hình WiFi cho ESP32.

Chương 3

Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

STT	Tên linh kiện	SL	Giá (VND)	Nguồn giá	ID liên quan
1	Board vi điều khiển ESP32 NodeMCU	1	85.000	tham khảo tại đây	Toàn bộ hệ thống, ID 12
2	Cảm biến siêu âm HC-SR04	1	28.000	tham khảo tại đây	ID 1, ID 4, ID 5
3	Cảm biến trọng lượng Loadcell 1kg kèm Mạch HX711	1	65.000	tham khảo tại đây	ID 2, ID 4, ID 5
4	Động cơ Servo SG90 TowerPro	1	30.000	tham khảo tại đây	ID 3
5	Còi báo động (Active Buzzer)	1	6.000	tham khảo tại đây	ID 3, ID 6
6	Nguồn 5V/2A và khung/dây nối	1	110.000	tham khảo tại đây	Toàn bộ hệ thống
Tổng chi phí thực tế:		324.000 VND			



a) Board ESP32



b) Cảm biến HC-SR04



c) Cảm biến Loadcell & HX711



d) Servo SG90



e) Active Buzzer



f) Nguồn & Khung mô hình

Hình 3.1: Hình ảnh minh họa các linh kiện điện tử được sử dụng trong dự án

3.2 Kế hoạch thực hiện và phân công công việc

Kế hoạch được phân bổ từ ngày viết thuyết minh đến hết tuần cuối cùng của học kỳ, mỗi chức năng nâng cao chỉ do đúng một thành viên chịu trách nhiệm chính.

ID Chức năng	Thời gian thực hiện	Phân công thành viên chịu trách nhiệm
ID 1, ID 4, ID 5, ID 7	Tuần 1 – Tuần 3	Nguyễn Hồ Nam: Lập trình luồng siêu âm, cấu hình Firebase Realtime DB, thiết kế biểu đồ Recharts và tích hợp module Email notification.
ID 2, ID 10, ID 11	Tuần 2 – Tuần 5	Trần Hoàng Minh Khang: Lập trình cảm biến trọng lượng Loadcell/HX711, xây dựng kiến trúc Web Server Fullstack, tự xây dựng mô hình AI phân tích dữ liệu.
ID 3, ID 6, ID 9, ID 12	Tuần 3 – Tuần 6	Đàng Thế Tony: Lập trình luồng Servo/Buzzer qua MQTT, cấu hình Telegram Bot API, xây dựng hệ thống bảo mật PostgreSQL và tích hợp WiFiManager.

Chương 4

Tổng kết

Dựa trên bảng chức năng ở Chương 1 và bảng phân công ở Mục 3.2, nhóm dự kiến điểm số tối đa của từng thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Điểm căn bản	Điểm nâng cao	Tổng điểm YC
1	Nguyễn Hồ Nam	4.0	1.5 (ID 4) + 1.5 (ID 5) + 1.0 (ID 7) = 4.0	8.0 / 8.0
2	Trần Hoàng Minh Khang	4.0	2.0 (ID 10) + 2.0 (ID 11) = 4.0	8.0 / 8.0
3	Đàng Thế Tony	4.0	1.0 (ID 6) + 1.5 (ID 9) + 1.0 (ID 12) = 3.5	7.5 / 8.0

Bảng 4.1: Bảng phân công và đánh giá đóng góp của các thành viên

Lưu ý chung của nhóm:

- Toàn bộ mã nguồn firmware ESP32, Web Backend, Web Frontend và mô-đun AI được cả ba thành viên tích hợp đồng nhất trong một project Git duy nhất.
- Nhóm cam kết triển khai sản phẩm thật (nếu trong tầm khả năng), đóng gói trong hộp hoàn thiện gần tương đồng với thiết kế 3D, hiểu rõ và giải thích trọn vẹn luồng dữ liệu khi vấn đáp.

Tài liệu tham khảo

- [1] Hshop.vn, *Kit RF Thu Phát Wifi BLE ESP32 NodeMCU Lua*, [tham khảo tại đây](#).
- [2] Hshop.vn, *Cảm biến khoảng cách siêu âm HC-SR04*, [tham khảo tại đây](#).
- [3] Hshop.vn, *Cảm biến Trọng lượng Loadcell 1kg kèm Mạch HX711*, [tham khảo tại đây](#).
- [4] Hshop.vn, *Động cơ RC Servo 9g SG90 TowerPro*, [tham khảo tại đây](#).
- [5] Hshop.vn, *Còi báo động Active Buzzer 5V*, [tham khảo tại đây](#).
- [6] Hshop.vn, *Bộ nguồn Adapter 5V/2A Jack DC 5.5x2.1mm*, [tham khảo tại đây](#).

— HẾT —